CORRIGÉ — DS BLANC

Fonctions affines et pourcentages — 1re mathématiques spécifiques

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Automatismes *(4 points)*

1. Réponse **a)**. 15 % de 60 vaut $\dfrac{15}{100} \times 60 = 9$ (10 % vaut 6, et 5 % vaut 3).

   Méthode 1. Réussi si : tu as choisi a), 9.

2. Réponse **b)**. $\dfrac{7}{25} = \dfrac{28}{100}$, soit 28 %.

   Méthode 3. Réussi si : tu as choisi b), 28 %.

3. Réponse **b)**. Une fonction linéaire s'écrit ax, sans nombre ajouté : $g(x) = -4x$.

   Méthode 12. Réussi si : tu as choisi b), $g(x) = -4x$.

4. Réponse **b)**. $-2x + 6$ s'annule en 3 ; le coefficient -2 est négatif, donc $f(x)$ est positif avant 3, négatif après.

   Méthode 14. Réussi si : tu as choisi b), positive pour $x < 3$.

Exercice 2 — Des pourcentages *(5 points)*

1°) remise $= 0{,}15 \times 400 = 60$ *15 % de 400*

prix soldé $= 400 - 60 = 340$

Le vélo soldé coûte 340 € (ou directement $400 \times 0{,}85 = 340$).

Méthode 2. Réussi si : tu trouves 340 €.

2°) $t = \dfrac{2\,300 - 2\,000}{2\,000}$ $\quad \dfrac{\textit{arrivée} - \textit{départ}}{\textit{départ}}$

$t = \dfrac{300}{2\,000} = 0{,}15$

Le nombre d'abonnés a augmenté de 15 %.

Méthode 4. Réussi si : tu divises par la valeur de départ 2 000 et tu trouves +15 %.

3°) Baisser de 20 %, c'est multiplier par $1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}8$.

$2\,300 \times 0{,}8 = 1\,840$

En 2026, la lettre compte 1 840 abonnés.

Méthode 5. Réussi si : le coefficient 0,8 et 1 840 abonnés.

4°) On multiplie les coefficients des deux évolutions.

$1{,}15 \times 0{,}8 = 0{,}92$ *coefficient global*

$0{,}92 = 1 - 0{,}08$: entre 2024 et 2026, le nombre d'abonnés a baissé de 8 %. Contrôle : $2\,000 \times 0{,}92 = 1\,840$.

Méthode 6. Réussi si : tu multiplies 1,15 par 0,8 et tu conclus à une baisse de 8 % (et non une hausse de 15 − 20…).

5°) $1\,840 \times 1{,}2 = 2\,208$ *hausse de 20 %*

$2\,208 < 2\,300$: une hausse de 20 % ne suffit pas. Il faudrait une hausse de 25 %, car $1\,840 \times 1{,}25 = 2\,300$.

Méthode 7. Réussi si : tu calcules $1\,840 \times 1{,}2 = 2\,208$ et tu réponds « non ».

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 3 — Louer une salle *(5 points)*

1°) 15 € par heure, plus 40 € de forfait : $f(x) = 15x + 40$.

Méthode 10. Réussi si : tu obtiens $f(x) = 15x + 40$.

2°) $f(4) = 15 \times 4 + 40$

$f(4) = 100$

Une location de 4 heures coûte 100 €.

Méthode 8. Réussi si : $f(4) = 100$, et ta phrase dit 4 heures et 100 €.

3°) On cherche x tel que $f(x) = 145$.

$15x + 40 = 145$

$15x = 105$ *on retire 40*

$x = 7$ *on divise par 15*

La location a duré 7 heures.

Méthode 9. Réussi si : tu résous $15x + 40 = 145$ et tu trouves 7 heures.

4°) $g(x) = ax + b$.

$a = \dfrac{90 - 70}{6 - 2} = \dfrac{20}{4} = 5$ $\quad \dfrac{g(6) - g(2)}{6 - 2}$

$70 = 5 \times 2 + b$ $\quad g(2) = 70$

$b = 60$

Donc $g(x) = 5x + 60$. Contrôle : $g(6) = 30 + 60 = 90$.

Méthode 10. Réussi si : tu obtiens $g(x) = 5x + 60$.

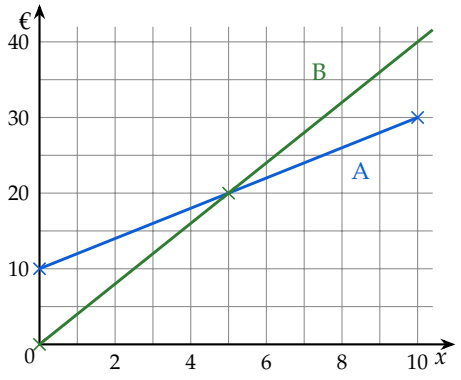
Exercice 4 — Deux forfaits internet *(6 points)*

1°) $g(x) = 4x$ est linéaire : le prix du forfait B est proportionnel au nombre de Go (deux fois plus de Go, deux fois plus cher).

Méthode 12. Réussi si : tu choisis g et tu dis « proportionnel ».

2°) Deux points suffisent pour chaque droite :
$f(0) = 10$ et $f(10) = 30$;
$g(0) = 0$ et $g(5) = 20$.
La droite de g passe par l'origine (fonction linéaire).

Méthode 11. Réussi si : tes deux droites passent par les bons points, avec les unités demandées.



3°) $f(x) - g(x) = 2x + 10 - 4x$

$f(x) - g(x) = -2x + 10$

$-2x + 10$ s'annule en 5 ($-2 \times 5 + 10 = 0$) ; le coefficient -2 est négatif, donc il est positif avant 5, négatif après.

x	0		5		10
$f(x) - g(x)$		+	0	−	

Méthode 14. Réussi si : $f(x) - g(x) = -2x + 10$, et le tableau +, 0 en 5, −.

4°) Si $x < 5$, $f(x) - g(x) > 0$, donc $f(x) > g(x)$: le forfait B est moins cher.

Si $x > 5$, le forfait A est moins cher. Pour 5 Go, les deux coûtent 20 €.
On conseille le forfait B en dessous de 5 Go par mois, le forfait A au-dessus.

Méthode 15. Réussi si : ta réponse dépend de la consommation, avec la limite de 5 Go, dans le bon sens.